

المستوى: **اولى متوسط** المؤسسة: **قريش محمد-سيدي موسى-** المادة: **العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا**

الشلف

المدة: **1/2 س**

التاريخ: **2020/2019**

الأستاذ: **باشا محمد**

الميدان: **الظواهر الكهربائية**

البطاقة رقم: **02**

المشروع التكنولوجي: **جهاز كاشف مستوى الماء**

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

-يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية -يمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي -يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعي شروط الأمن الكهربائي		-استغلال المشروع في عملية التقويم لنهاية الميدان - توظيفه في الحياة اليومية كوسيلة بديلة للتعرف على مستوى الماء في الخزان	- يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي .
المراجع		العقبات المطلوب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة
- المنهاج، الوثيقة المرفقة، الكتاب المقرر، مذكرات الجيل الأول، مواقع الانترنت .		-القراءة وتحديد التدرج بدقة.	- حوض بلاستيكي - كمية من الماء - بطارية- صمامات ضوئية-أسلاك توصي- قاطعة بسيطة .
الملاحظة		أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ
		- يقرأ نص المشروع - يحضر الوسائل المطلوبة لا نجاهه	بعد دراستك لبعض التركيبات والدارات الكهربائية طلب منك والدك إيجاد حل لمعاناته وذلك من اجل التعرف على مستوى الماء في الخزان
		- يشرح في إنجاز المشروع. - يقدم طريقة يشرح فيها مبدأ عمل كاشف مستوى الماء في الخزان	كاشف مستوى الماء في الخزان
		تنفيذ المهمة (المطلوب)	انجز ماطلبه منك والدك مقدما شرح للحل الذي توصلت اليه

المرحلة الأولى : إنجاز لوحة القيادة

- 1 - تثبيت عناصر الدارة الكهربائية حسب التركيب مع استعمال عدد من الصمامات حسب المستويات المراد معرفتها.
- 2- يربط أسلاك التوصيل حيث يجعل القطب الموجب مرتبط بالقاطعة ثم السلك المشترك (من كل صمام سلك) على التفرع بالقطب السالب للبطارية

المرحلة الثانية : ينجز المسبار (ربط لوحة القيادة بالماء).

- 1 - يجعل السلك الموصل بالقاطعة غير معزول أسفل نقطة معزول ليلاصق الماء.
- 2 - يجعل كل سلك عند مستوى محدد ويكون غير معزول عند جزء صغير منه لملامسة الماء عند وصوله اليه .
- 3 - يجعل الأسلاك المتصلة بالصمامات متباعدة لتفادي إتلاف الصمامات.

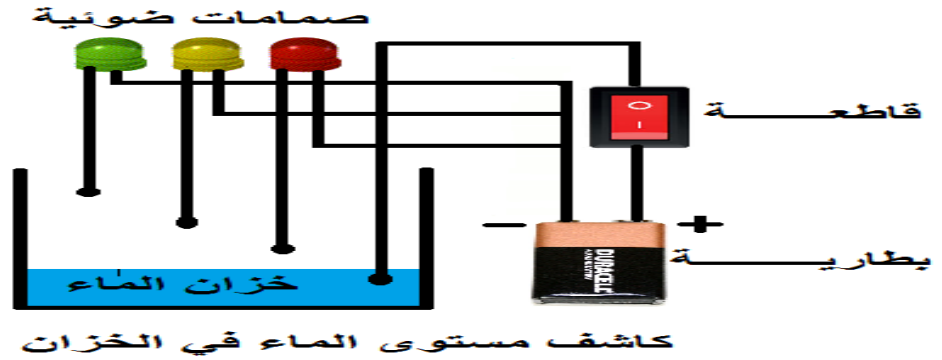
المرحلة الثالثة : يتحقق من نجاح مشروعه وذلك باحداث التجربة

الخطوات

نص المشروع:

بعد دراستك لبعض التركيبات والدارات الكهربائية طلب منك والدك إيجاد حل لمعاناته وذلك من أجل التعرف على مستوى الماء في الخزان

السند:



المهمة (المطلوب):

انجز ما طلبه منك والدك مقدما شرح للحل الذي توصلت اليه؟

التعليمية:

- 1 - اقترح طريقة تشرح فيها مبدأ عمل كاشف مستوى الماء في الخزان.
- 2 - حضر الوسائل التي تساعدك في إنجاز مهمتك.
- 3 - أنجز مشروعك.

خطوات العمل:

المرحلة الأولى: إنجاز لوحة القيادة

- 1 - تثبت عناصر الدارة الكهربائية حسب التركيب مع استعمال عدد من الصمامات حسب المستويات المراد معرفتها.
- 2 - يربط أسلاك التوصيل حيث يجعل القطب الموجب مرتبط بالقاطعة ثم السلك المشترك (من كل صمام سلك) على التفرع بالقطب السالب للبطارية

المرحلة الثانية: ينجز المسبار (ربط لوحة القيادة بالماء).

- 1 - يجعل السلك الموصل بالقاطعة غير معزول أسفل نقطة معزول ليلاصق الماء.
- 2 - يجعل كل سلك عند مستوى محدد ويكون غير معزول عند جزء صغير منه لملامسة الماء عند وصوله اليه .
- 3 - يجعل الأسلاك المتصلة بالصمامات متباعدة لتفادي إتلاف الصمامات.

المرحلة الثالثة: يتحقق من نجاح مشروعه وذلك باحداث التجربة